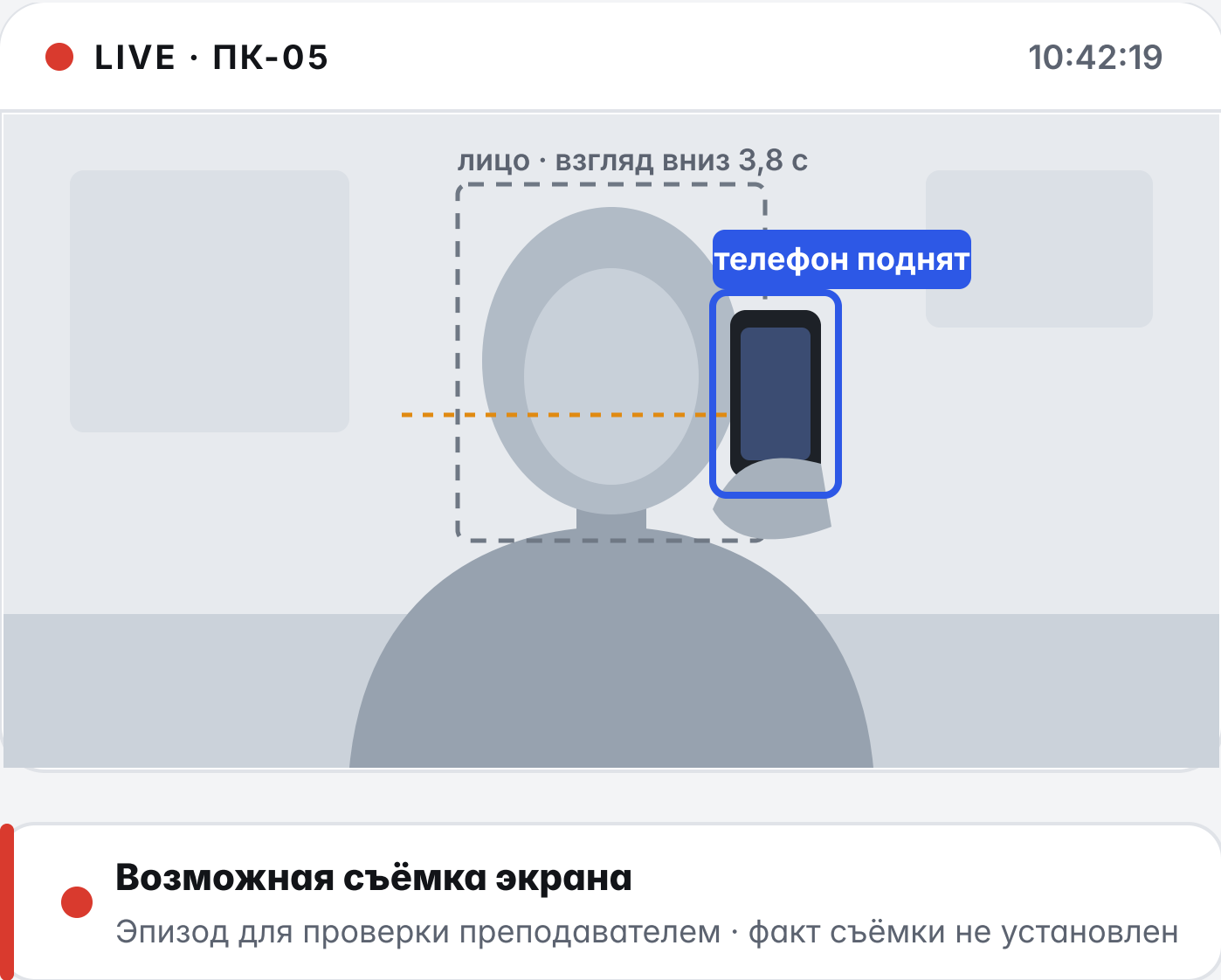


ADAL.

Экзамен виден. Решение за преподавателем.

Локальный прокторинг: телефон, направление взгляда и защита экзаменационной среды работают одновременно, на ноутбуке студента и без облака.



3/3

пункта кейса (2.1–2.3) в одном
приложении: телефон, взгляд, среда

0

облачных сервисов: видео не
уходит в интернет

30 к/с

захват камеры на обычном CPU,
без видеокарты

1474

автотеста проходят на
интегрированной сборке

На онлайн-тесте списывают тремя путями. Кейс требует закрыть все три сразу.



ПУНКТ 2.1

Телефон

- Телефон в руке или перед экраном
- Подъём телефона, чтобы сфотографировать монитор
- Камера телефона направлена на экран



ПУНКТ 2.2

Взгляд и присутствие

- Долгий взгляд вниз: телефон или шпаргалка
- Взгляд влево/вправо: второй монитор
- Студент вышел из кадра или рядом второе лицо



ПУНКТ 2.3

Экзаменационная среда

- **Alt+Tab** **Win** **PrtScn** **Ctrl+C/V**
- Переход между вкладками
- Посторонние окна и браузеры

Преподаватель

не может одновременно смотреть на 30 экранов и 30 камер.

Блокировщик браузера

не видит телефон в руке студента.

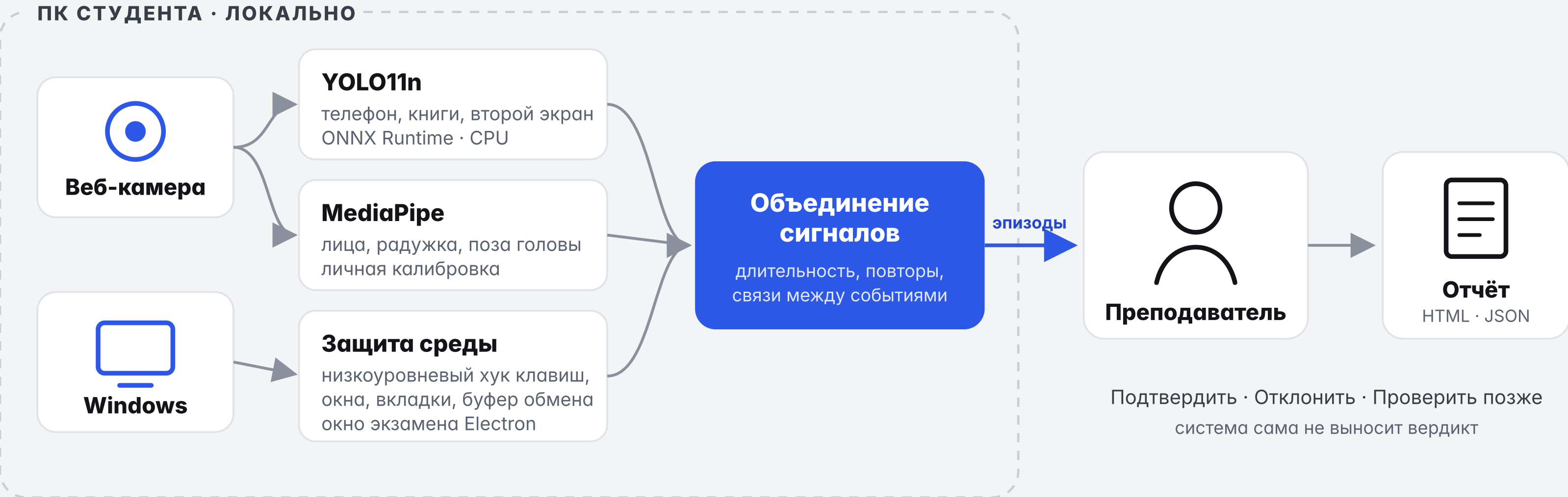
Облачный прокторинг

отправляет видео с лицами студентов за пределы вуза.

Adal: всё сразу и локально

Камера и защита среды работают в одной сессии на ПК студента. Решение принимает человек.

От кадра до решения преподавателя



ПРИВАТНОСТЬ

Кадры остаются на ПК

Анализ идёт на ПК студента. В интернет — ничего; в сеть класса — события и превью.

ОДНОВРЕМЕННО

Три блока в одной сессии

Один источник кадров для обоих детекторов, параллельно работает защита Windows.

ОБЪЯСНИМО

Каждый эпизод с причиной

Длительность, сработавшие признаки и клип вокруг момента события.

Не только «телефон в кадре»: подъём и возможная съёмка экрана

ШАГ 1

Телефон в кадре

YOLO11n находит телефон в руке или перед экраном.

держится ≥ 1 с

ШАГ 2

Поднят к лицу

Верх телефона выше линии рта по рамке лица. Если лицо закрыто телефоном, работает запасное правило по кадру.

≥ 1 с, ≥ 4 наблюдения

ШАГ 3

Замер у экрана

Поднятый телефон почти неподвижен: центр в пределах ±5% кадра.

≥ 1,5 с неподвижно

ШАГ 4

Возможная съёмка экрана

Эпизод высокого приоритета: телефон неподвижен у экрана ≥ 1,5 с. Правило покрыто автотестами.

факт съёмки не устанавливается

ПРОВЕРКА ПРАВИЛ ПОДЪЁМА НА ЗАПИСЯХ

5/5

прогонов с подъёмом дали эпизод

0/10

ложных эпизодов на спокойных записях

Реальное время на CPU. Предыдущая версия правил давала 3/5, новая устойчива. Выборка пока малая: замеры на добровольцах — к Demo Day.

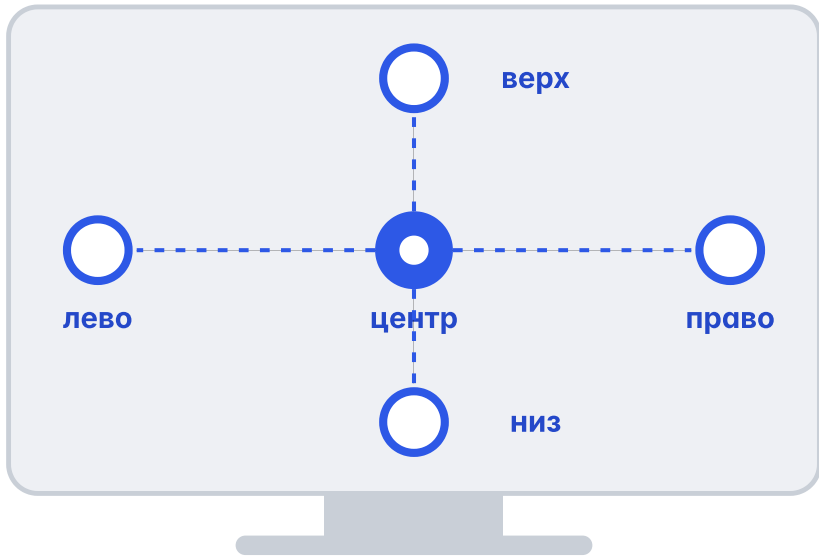
• Проверено на записи

ТАКЖЕ В КАДРЕ

- 1 Книги и листы — посторонний предмет, ≥ 2 с
- 2 Второй экран в кадре камеры, ≥ 2 с
- 3 Осмотр стола камерой перед началом экзамена
- 4 Короткий взгляд на телефон — не повод для эпизода: важны длительность и повторы

Взгляд с личной калибровкой, а не общий порог для всех

КАЛИБРОВКА ПО 5 ТОЧКАМ



По 20 замеров на точку. Радужка и поза головы считаются относительно личной нормы студента: посадка, очки, место камеры.

● Проверено вживую Windows 11: все 5 точек — 20/20 замеров

Долгий взгляд вниз

телефон на коленях, шпаргалка

≥ 3 с

Взгляд влево / вправо

второй монитор, подсказка сбоку

≥ 3 с

Студента нет в кадре

отошёл или закрыл камеру

≥ 2 с

Второе лицо в кадре

подсказка от другого человека

≥ 1 с

Сверка лица

за компьютером другой человек

≥ 3 с

● Проверено вживую эпизод «взгляд вниз» 4,6 с в журнале сессии

3–8 с — низкий приоритет, дольше 8 с — средний. Короткие взгляды не становятся эпизодом.

Блокировка на уровне Windows, а не только внутри браузера

ДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТА	ЧТО ДЕЛАЕТ ADAL	СТАТУС
WinAlt+TabPrtScn	Подавляются низкоуровневым хуком клавиатуры Windows	Вживую
Диспетчер задач, другие окна	Экзаменационное окно возвращает себе фокус за 432 мс	Вживую
RDP, RustDesk, удалённый доступ	Экзамен не начинается, пока они запущены	Вживую
Ctrl+CCtrl+V вкладки, DevTools	Блокируются в окне экзамена; буфер обмена очищается каждую секунду	Тесты Electron
Печать, сохранение, исходный код, правый клик	Запрещены в окне экзамена; попытка попадает в журнал	Тесты Electron
Второй монитор, виртуальная машина	Проверяются перед стартом и во время экзамена	В сборке

Сайт экзамена по белому списку. Преподаватель задаёт адрес (например, тест в Moodle), студент открывает его только внутри окна Adal.

Безопасный выход. Аварийное сочетание

Ctrl+Alt+Shift+F12

 снимает ограничения; восстановление клавиатуры проверено вживую.

Сигнал — повод проверить, а не обвинение

ПК-05 · Возможная съёмка экрана

10:42:16 – 10:42:19 · пример эпизода

● Проверить

Телефон поднят выше линии рта	1,8 с
Телефон неподвижен у экрана	1,6 с
Перед этим: взгляд вниз	3,8 с
Лицо студента в кадре, второе лицо	нет

-6 с

+6 с

Подтвердить

Отклонить

Проверить позже

▶ Клип

■ Красная зона

Телефон, подъём, второе лицо — преподаватель смотрит первым.

■ Жёлтая зона

Долгие взгляды, уход из кадра — стоит посмотреть.

■ Зелёная зона

Без замечаний. Нормальное поведение не превращается в тревогу.

В отчёте HTML/JSON — эпизоды, факты, клипы и решения преподавателя. Формулировка системы: «оценка для проверки преподавателем, не вывод о нарушении».

Один преподаватель — весь класс на одной панели

ADAL

Аудитория 204 · идёт экзамен

Все 12

Проверить 3

ПК-05

● Проверить

ПК-07

● Проверить

ПК-02

● Внимание

ПК-01

● Норма

ПК-03

● Норма

ПК-04

● Норма

ПК-10

● Нет связи

ПК-06

● Норма

ПК-05 · приостановить экзамен

Причина, которую увидит студент:

Посторонний предмет в кадре

Заблокировать

● студент видит

- Локальная сеть класса**
Ethernet или Wi-Fi, подключение по шестизначному коду, без интернета
- Карточки по приоритету**
Сначала места, которые стоит проверить; превью 320×240 раз в 2 с
- Блокировка с причиной**
Студент видит причину; приложение подтверждает, что блокировка выполнена
- Клип эпизода по запросу**
Несколько секунд до и после события из кольцевого буфера
- Разговор в аудитории**
Детектор речи Silero VAD + YAMNet, без записи звука
- 22/22

проверки цепочки «сервер — студенты — Electron — панель»

Работает на обычном ноутбуке.

Проверено тестами и вживую.

Компьютерное зрение	YOLO11n (ONNX Runtime, CPU) · MediaPipe Face Landmarker · OpenCV
Сервер на ПК	Python 3.12 · FastAPI · локальный API с токеном
Приложение	Electron · React · TypeScript
Защита Windows	низкоуровневый хук клавиатуры, контроль окон и процессов
Данные	SQLite на ПК · отчёты HTML/JSON · клипы эпизодов
Звук	Silero VAD · YAMNet
Модели	загружаются заранее, проверяются по SHA-256

30к/с

захват камеры, 0 потерянных кадров

≈110мс

p95 задержки конвейера кадров на Windows

1474

автотеста проходят на интегрированной сборке

33/33

сценария на записях: зелёная, жёлтая, красная зоны

Внешние компоненты: Ultralytics YOLO11n (AGPL-3.0), MediaPipe (Apache-2.0), ONNX Runtime (MIT), OpenCV (Apache-2.0), Electron и React (MIT), FastAPI (MIT), Silero VAD (MIT), YAMNet (Apache-2.0).

ИИ-инструменты разработки: Claude Code, OpenAI Codex. Код и архитектуру команда объясняет сама.

Готово к пилоту в компьютерном классе КРУ

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ · ОЦЕНКА

30ч

видео за экзамен:
30 студентов × 60 мин



≈18мин

разбор только красной
и жёлтой зоны

Допущение: эпизоды у **20%** студентов, ~**3** эпизода по ~**1 мин**: 6×3×1 ≈ **18 мин** — примерно **в 100 раз** меньше пересмотра записи. На наших записях: норма — 0 эпизодов, «жёлтый» — 2, «красный» — 3.

- Без подписки и облака, существующие ПК без видеокарты
- Видео студентов не покидает вуз

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ

- Windows 10/11 и веб-камера; установка одной командой Install-Adal.ps1 — проверка ПК, модели, ярлыки
- Интернет нужен один раз для подготовки, дальше офлайн
- Класс — локальная сеть Ethernet/Wi-Fi, сервер на ПК преподавателя
- Согласие студентов; решение о нарушении — только преподаватель

ДОРОЖНАЯ КАРТА

- **К 16.10**: класс из 3+ ПК, замеры на добровольцах
- **Пилот**: реальный экзамен в КРУ по LAN
- **Масштаб**: Moodle, казахский интерфейс

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОТОТИПА

- Взгляд — приблизительная оценка, нужна калибровка
- «Возможная съёмка» не доказывает снимок
- Ctrl+Alt+Del не блокирует ни одна программа — выход фиксируется эпизодом
- Наушники-вкладыши веб-камера не видит — помогает звук и осмотр стола
- Пороги зон настраиваются на пилоте; масштаб до 100 ПК — следующий этап

КОМАНДА ALTF4

Кейс №3 · Proctoring CV + Security

Қарабек Дамир **КАПИТАН** · Арысбай Диас · Жорабек Бекзат ·
Сарсенбаева Айдана · Махсут Гүлнур

github.com/diiaanns07-droid/Qostanay_hub

Claude Code · OpenAI Codex — инструменты разработки

ADAL. Экзамен ви́ден. Решение за преподавателем.